

PhysicsLab — Laboratoriya Ishlari To'plami (10-11 Sinf)

Barcha laboratoriya ishlari — O'zbekiston o'rta ta'lim fizika dasturiga asoslangan. Har bir tajriba uchun: maqsad, kerakli asboblari, nazariy asos, tajriba tartibi, hisobot jadvali va nazorat savollari.

MUNDARIJA

Mexanika (Tajriba 1-9)

1. Qattiq jism zichligini aniqlash
2. Erkin tushish tezlanishini aniqlash
3. Tekis o'zgaruvchan harakat qonunlari
4. Ishqalanish koeffitsientini aniqlash
5. Mexanik energiya saqlanish qonuni
6. Impuls saqlanish qonuni
7. Og'irlik kuchi tezlanishini mayatnik bilan aniqlash
8. Aylanma harakat dinamikasi (Oberbek mayatnik)
9. Matematik mayatnik tebranishlari

Mexanika (davomi) va Molekulyar fizika (Tajriba 10-14)

10. Inersiya momentini aniqlash
11. Fizik mayatnik inersiya momenti
12. Prujinali mayatnik tebranishlari
13. Tovush tezligini aniqlash (rezonans)
14. Yung modulini aniqlash

Termodinamika (Tajriba 15-19)

15. Ichki ishtirok koeffitsientini aniqlash
16. Suyuqlik ichki ishtirok koeffitsienti (sharcha)
17. Havo namligini aniqlash
18. Chiziqli kengayish koeffitsienti
19. Gaz issiqlik sig'implar nisbatini aniqlash

Elektrodinamika (Tajriba 20-21)

20. Sirt taranglik koeffitsienti
21. Sirt taranglik (taqqoslash usuli)

1. QATTIQ JISM ZICHLIGINI ANIQLASH

Maqsad

Turli shakldagi (silindrik, kub, plastinka) qattiq jismlarning zichligini aniqlash.

Nazariy asos

Zichlik jismning massasining uning hajmiga nisbatidan iborat fizik kattalikdir:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

bu yerda: m — massa (kg), V — hajm (m³).

Kerakli asboblari

- Tarozi (elektron tarozi)
- Suvundiq (shkalali)
- Silindrik jism, kub shaklli jism, plastinka
- Yo'ldosh (to'g'ri chiziq)
- Mikrometr yoki shtangen-tsinkul

Tajriba tartibi

1. **Massani o'lchash:** Har bir jismni tarozi bilan torting va massasini yozib oling (m).
2. **Hajmni o'lchash (suvundiq usuli):**
 - Suvundiqqa ma'lum hajmdagi suvdan quyding (V).
 - Jismni suvundiqqa botirib — suv sathi ko'tariladi.
 - Yangi hajmni o'qib oling (V).
 - Jism hajmi: $V = V - V$.
3. **Geometrik hajm (silindr uchun):**
 - Diametr (d) va balandlik (h) ni o'lchang.
 - $V = \pi d^2 h / 4$.
4. **Zichlikni hisoblash:** $\rho = m / V$.

Hisobot jadvali

Jism	Massa m (g)	V (sm ³)	V (sm ³)	V = V -V (sm ³)	Zichlik (g/sm ³)	O'rtacha
Silindr						
Kub						
Plastinka						

Nazorat savollari

1. Zichlik fizik ma'nosi nima?
2. Nima uchun suvundiq usuli barcha shakllar uchun mos keladi?
3. O'lchash xatolari qayerdan keladi?

2. ERKIN TUSHISH TEZLANISHINI ANIQLASH

Maqsad

Erkin tushish tezlanishini (g) sharchaning erkin tushish usuli bilan aniqlash.

Nazariy asos

Erkin tushish harakatida:

$$h = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow g = \frac{2h}{t^2}$$

Sharcha balandlik h dan tushish vaqti t ni o'lchab, g ni topish mumkin.

Kerakli asboblari

- Elektromagnit yoki mexanik taymer
- Metall sharcha
- O'lchash shtativi (0-2 m)
- Magnit ushlagich
- Elektron sekundomer

Tajriba tartibi

1. Sharchani magnit ushlagichga qo'yib, h balandlikda belgilang.
2. Magnitni o'chirib, sharchani tushirishni boshlang.
3. Taymer avtomatik ravishda ishga tushadi (sharcha elektromagnitdan o'tganda).
4. Sharcha pastki sensorga tegganda taymer to'xtaydi.
5. Turli balandliklar (20, 40, 60, 80, 100 sm) uchun t vaqtni o'lchang.
6. Har balandlik uchun 3-4 marta o'lchash va o'rtacha vaqtni hisoblash.

Hisobot jadvali

Nº	h (m)	t (s)	t (s)	t (s)	t_{ort} (s)	$g = 2h/t^2$ (m/s ²)
1	0.20					
2	0.40					
3	0.60					
4	0.80					
5	1.00					

O'rtacha $g =$ _____ m/s²

Qo'shimcha hisoblash

- Nisbiy xatolik:

$$\delta = \frac{|g_{\text{olch}} - 9.8|}{9.8} \times 100\%$$

- **Grafik:** $h(t^2)$ grafigini chizing (to'g'ri chiziq chiqishi kerak).

Nazorat savollari

1. Erkin tushish qanday harakat hisoblanadi?
2. Sharcha atrofidagi havo qarshiligi natijaga qanday ta'sir qiladi?
3. Nima uchun ko'p marta o'lchash o'rtacha qiymat aniqroq beradi?

3. TEKIS O'ZGARUVCHAN HARAKAT QONUNLARI

Maqsad

Tekis o'zgaruvchan harakat qonunlarini atvud mashinasi yordamida tekshirish.

Nazariy asos

Tekis o'zgaruvchan harakat:

$$v = v_0 + at$$
$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Kerakli asboblار

- Atvud mashinasi
- Yoy (o'lchov vositasi)
- Elektrodvigatel yoki tortuvchi yuk
- Shtativ
- Sekundomer

Tajriba tartibi

1. Atvud yoyini o'rnatish.
2. Aravachaga o'lchov vositasini (tayoqcha yoki karta) qo'yish.
3. Aravachani turli boshlang'ich tezliklar bilan harakatlantirish.
4. Harakat yo'li (s) va vaqt (t) ni o'lchash.
5. $v = s/t$ formulasi orqali o'rtacha tezlikni hisoblash.
6. Tezlanishni topish: $a = (v - v_0)/t$.

Hisobot jadvali

Nº	s (m)	t (s)	$v = s/t$ (m/s)	a (m/s ²)
1				
2				
3				

Qo'shimcha

- $v(t)$ grafigini chizing (to'g'ri chiziq — tekis tezlanuvchanlik dalili).
- $s(t^2)$ grafigini chizing (parabola).

Nazorat savollari

1. Tekis o'zgaruvchan harakat tenglamalari qanday?
2. $v(t)$ grafigi nima shaklda bo'lishi kerak?
3. Atvud mashinasining ishlamasligi nimadan dalolat beradi?

4. ISHQLANISH KOEFFITSIENTINI ANIQLASH

Maqsad

Galiley tarnovida ishtirok koeffitsientini va shar to'siqqa urilgandagi impulsni aniqlash.

Nazariy asos

Tekislikda ishtirok kuchi: $F = N = mg$

Ishqalanish koeffitsienti:

$$\mu = \tan \alpha$$

bu yerda α — tekislikning gorizontal bilan tashkil etgan burchagi (tarnov burchagi).

Kerakli asboblار

- Galiley tarnovi (yuk ko'tarish qurilmasi)
- Turli yuzali bloklar (yog'och, metall, plastmassa)
- O'lchash chizg'ichi
- Transportir
- Kichik sharcha

Tajriba tartibi

- Tarnov tekisligini gorizontal holatda sozlash.
- Blokni tekislikka qo'yish.
- Tekislikni asta-sekin qiyalantirish.
- Blok turg'unlikni yo'qotganda burchakni o'qish (α).
- $\mu = \tan(\alpha)$ ni hisoblash.
- Turli yuzalar (quruq, moylangan, qumli) uchun takrorlash.

Hisobot jadvali

Yuzasi	(gradus)	$\tan(\alpha)$	Izoh
Yog' och-quruq			
Yog' och-moylangan			
Metall-quruq			
Rezin-quruq			

Shar impulsى

Sharni tarnovdan tushirish orqali:

- Boshlang'ich tezlik: $v = \sqrt{2gh}$
- Impuls: $p = mv$
- To'siqqa urilgandagi kuch: $F = \Delta p / \Delta t$

Nazorat savollari

1. Ishqalanish koeffitsienti nimaga bog'liq?
2. Statik va kinetik ishtirok o'rtasidagi farq?
3. Shar impulsi qanday o'zgaradi (elastik va elastik bo'lmagan to'qnashishda)?

5. MEXANIK ENERGIYA SAQLANISH QONUNI

Maqsad

Sharchaning kinetik va potensial energiyalarini o'lchash va mexanik energiya saqlanish qonunini tekshirish.

Nazariy asos

Potensial energiya: $E = mgh$ Kinetik energiya: $E = mv^2/2$ Mexanik energiya: $E = E + E = \text{const}$

Kerakli asboblار

- Shtativ balandligi o'lchagich
- Elektron taymer
- Metall sharcha
- Sensor (tezlikni o'lchash)
- Jo'mrak yo'li

Tajriba tartibi

1. Sharni h balandlikdan tushirish.
2. Har bir balandlikda potensial energiyani hisoblash: $E = mgh$.
3. Tushish oxirida tezlikni o'lchash (v).
4. Kinetik energiyani hisoblash: $E = mv^2/2$.
5. E va E ni solishtirish.

Hisobot jadvali

h (m)	$E = mgh$ (J)	v (m/s)	$E = mv^2/2$ (J)	$E = E + E$ (J)
0.10				
0.20				
0.30				
0.40				

Nazorat savollari

1. Energiya saqlanish qonuni sharti nima?
2. Qanday qilib mexanik energiya saqlanmaydi (yo'qotish)?
3. Grafik E (h) va E (h) qanday ko'rinishda bo'ladi?

6. IMPULS SAQLANISH QONUNI

Maqsad

To'qnashish jarayonida impuls saqlanish qonunini tajriba yo'li bilan tekshirish.

Nazariy asos

Impuls: $p = mv$ Impuls saqlanishi: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$

Kerakli asboblari

- Ikki sharcha (turli massali)
- Yuqoridan tushirish qurilmasi (jo'mrak)
- Sekundomer
- O'lchash platformasi
- Kinematoshqozich (videokamera + analiz dasturi) yoki fotoeshik

Tajriba tartibi

1. Ikki sharchani o'lchash (m_1 va m_2).
2. Birinchi sharni (m_1) h balandlikdan tushirish.
3. Tushish oxiridagi tezlik: $v = \sqrt{2gh}$.
4. To'qnashishdan oldingi impuls: $p = m_1 v_1$.
5. Elastik va elastik bo'lmagan to'qnashishni kuzatish.
6. To'qnashishdan keyingi tezliklarni o'lchash.
7. Impulslar yig'indisini tekshirish.

Hisobot jadvali

To'qnashish turi	m_1 (g)	v_1 (m/s)	m_2 (g)	v_2 (m/s)	p_{dan} (kg·m/s)	p_{keyin} (kg·m/s)
Elastik						
Elastik emas						

Nazorat savollari

1. Impuls saqlanish qonuni qachon o'rinli?
2. Elastik va elastik bo'lmagan to'qnashish o'rtasidagi farq?
3. Video tahlil qanday aniqroq natija beradi?

7. OG'IRLIK KUCHI TEZLANISHINI MAYATNIK BILAN ANIQLASH

Maqsad

Halqaning tebranishi usuli bilan og'irlik kuchi tezlanishini (g) aniqlash.

Nazariy asos

Fizik mayatnik davri:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

dan g ni topish mumkin:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

Yoki oddiy matematik mayatnik:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

Kerakli asboblari

- Mayatnik (metall sharcha + arqon)
- Shtativ
- Sekundomer (0.01 s aniqlikda)
- O'lchash lenta yoki shtativ shkalasi
- Transportir (kichik burchaklar uchun)

Tajriba tartibi

1. Mayatnik uzunligini o'lchang (l) — osish nuqtasidan markazgacha.
2. Mayatnikni $5-10^\circ$ burchakga chetga chiqaring.
3. 10-20 tebranish uchun vaqtni o'lchang.
4. Davrni hisoblash: $T = t/n$ (n — tebranishlar soni).
5. Turli uzunliklar (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 m) uchun takrorlash.

Hisobot jadvali

l (m)	n (ta)	t (s)	$T = t/n$ (s)	T^2 (s ²)	$g = 4\pi^2 l/T^2$ (m/s ²)
0.20	20				
0.40	20				
0.60	20				
0.80	20				
1.00	20				

Qo'shimcha

- $T^2(l)$ grafigini chizing.
- Grafik burchagidan g ni aniqlang ($\text{burchak} = 4\pi^2/g$).
- Nisbiy xatolikni hisoblang: $\Delta g/g = |g_{\text{olch}} - 9.8|/9.8 \times 100\%$.

Nazorat savollari

1. Matematik mayatnik davri nimaga bog'liq (va nimaga bog'liq emas)?
2. Nega kichik burchakda tebratish kerak?

3. Ko'p tebranish o'lchash nima uchun aniqroq?

8. AYLANMA HARAKAT DINAMIKASI (Oberbek mayatnik)

Maqsad

Oberbek mayatnikida aylanma harakat uchun dinamikaning asosiy qonunini tekshirish: $M = I \cdot \varepsilon$.

Nazariy asos

Aylanma harakat uchun Nyuton 2-qonuni:

$$M = I \cdot \varepsilon$$

bu yerda: M — kuch momenti ($N \cdot m$), I — inersiya momenti ($kg \cdot m^2$), ε — burchak tezlanish (rad/s^2).

Kerakli asboblار

- Oberbek mayatnik (disk yoki g'ildirak)
- Yuklar to'plami (g'amasi 100 g gacha)
- Arqon
- Blok
- Sekundomer
- Transportir yoki burchak o'lchagich

Tajriba tartibi

1. Oberbek mayatnikining massasi va radiusini o'lchang.
2. Arqonni g'ildirak o'qi atrofida o'rang.
3. Arqon uchiga turli yuklar (m) iling.
4. Yuk tushganda g'ildirak aylanishini vaqtini o'lchang.
5. Burchak tezlanishni hisoblash: $\varepsilon = 2/t^2$ (ε — aylanish burchagi).
6. Momentni hisoblash: $M = mgR$ (R — g'ildirak radiusi).

Hisobot jadvali

m (kg)	R (m)	ε (rad)	t (s)	$\varepsilon = 2/t^2$ (rad/s ²)	$M = mgR$ (N·m)

Qo'shimcha

- $M(\varepsilon)$ grafigini chizing.
- Grafik nishablik $= I$ (inersiya momenti).

Nazorat savollari

1. Aylanma harakat dinamikasi qonuni qanday?
2. Inersiya momenti fizik ma'nosi?
3. Oberbek mayatnikining afzalligi nimada?

9. MATEMATIK MAYATNIK TEBRANISHLARI

Maqsad

Matematik mayatnik tebranishlarini o'rganish, davr va uzunlik bog'lanishini aniqlash.

Nazariy asos

Matematik mayatnik davri:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Uzunlik va davr o'rtasidagi bog'lanish: $T^2 \sim l$.

Kerakli asboblari

- Matematik mayatnik (metall sharcha + nozik arqon)
- Shtativ
- Sekundomer
- O'lchash lenta

Tajriba tartibi

1. Mayatnik uzunligini sozlang (l).
2. 5-10° burchakda tebrating.
3. 10-20 tebranish vaqtini o'lchang.
4. $T = t/n$ ni hisoblang.
5. $l = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ m uchun takrorlang.

Hisobot jadvali

l (m)	n (ta)	t (s)	T (s)	T^2 (s ²)
0.20	20			
0.40	20			
0.60	20			
0.80	20			
1.00	20			

Qo'shimcha

- $T^2(l)$ grafigini chizing (to'g'ri chiziq).
- Grafik nishabligidan g ni toping: $g = 4\pi^2/k$.

Nazorat savollari

1. Matematik mayatnik davri nimaga bog'liq?
2. $T^2(l)$ grafigi nima shaklda bo'lishi kerak?

3. Fizik mayatnik bilan matematik mayatnik o'rtasidagi farq?

10. INERSIYA MOMENTINI ANIQLASH

Maqsad

Silindr va shar shaklidagi jismlarning inersiya momentini aniqlash.

Nazariy asos

Inersiya momenti:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

Silindr uchun: $I = mR^2/2$ Shar uchun: $I = 2mR^2/5$

Kerakli asboblار

- Oberbek mayatnik
- Turli shakldagi jismlar (silindr, shar)
- Sekundomer
- Tarozilar
- Shtangen-tsirkul

Tajriba tartibi

- Jism massasini o'lchang.
- Oberbek mayatnikida tezlanishni o'lchang ().
- $M = I$ dan I ni toping.
- Nazariy qiymat bilan solishtiring.

Hisobot jadvali

Jism	m (kg)	R (m)	I_nazariy (kg·m ²)	I_olchangan (kg·m ²)	Farq (%)
Silindr			$mR^2/2$		
Shar			$2mR^2/5$		

Nazorat savollari

- Inersiya momenti nima?
- Nega silindr va shar uchun formulalar turlicha?
- Qanday shaklda inersiya momenti eng katta?

11. FIZIK MAYATNIK INERSIYA MOMENTI

Maqsad

Davr o'lchagich yordamida fizik mayatnikning inersiya momentini aniqlash.

Nazariy asos

Fizik mayatnik davri:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl_{cm}}}$$

bu yerda l_{cm} — o'sish nuqtasidan markazgacha bo'lgan masofa.

Inersiya momenti:

$$I = \frac{T^2 mgl_{cm}}{4\pi^2}$$

Kerakli asboblار

- Fizik mayatnik (to'g'ri burchakli plastinka)
- Davr o'lchagich (elektron taymer)
- Tarozilar
- Shtativ
- O'lchash lenta

Tajriba tartibi

1. Mayatnik massasi va o'lchamlarini o'lchang.
2. Turli o'sish nuqtalarida davrni o'lchang.
3. T ni hisoblash (10 tebranish uchun vaqt / 10).
4. I ni hisoblash.

Hisobot jadvali

O' sish nuqtasi	l_{cm} (m)	T (s)	m (kg)	I (kg·m ²)
1-chi teshik				
2-chi teshik				
3-chi teshik				

Nazorat savollari

1. Fizik mayatnik va matematik mayatnik farqi?
2. Paralel o'qlar teoremasi qanday?
3. Eng kichik davr qaysi o'sish nuqtasida?

12. PRUJINALI MAYATNIK TEBRANISHLARI

Maqsad

Prujinali mayatnikning tebranishini o'rganish va prujina koeffitsientini aniqlash.

Nazariy asos

Prujina-mass tizim davri:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Prujina koeffitsienti (Guk qonunidan): $k = F/x = mg/x$

Kerakli asboblار

- Shtativ
- Prujina
- Yuklar to'plami (g'amasi 200 g)
- Elektron sekundomer
- O'lchash lenta
- Tarozilar

Tajriba tartibi

1. Prujinani shtativga o'rnatish.
2. Turli yuklarni (m) iling va uzayishni (x) o'lchang.
3. $k = mg/x$ dan prujina koeffitsientini aniqlang.
4. Har bir yuk uchun 10-15 tebranish vaqtini o'lchang.
5. T ni hisoblash.
6. T^2 va m bog'lanishini tekshirish.

Hisobot jadvali

m (g)	x (sm)	$k = mg/x$ (N/m)	n (ta)	t (s)	T (s)	$T^2 (s^2)$
20			15			
40			15			
60			15			
80			15			
100			15			

Qo'shimcha

- $T^2(m)$ grafigini chizing.
- Grafik nishabligidan k ni aniqlang ($k = 4 \pi^2 / k_{\text{nishablik}}$).

Nazorat savollari

1. Prujina koeffitsienti nimaga bog'liq?
2. $T^2(m)$ grafigi qanday ko'rinishda bo'ladi?
3. Energiya almashinuvi prujina mayatnikida qanday?

13. TOVUSH TEZLIKINI ANIQLASH (REZONANS USULI)

Maqsad

Rezonans hodisasi yordamida havoda tovush tarqalish tezligini aniqlash.

Nazariy asos

Rezonans sharti (havo ustuni):

$$L = (2n - 1) \frac{\lambda}{4}$$

Tovush tezligi:

$$v = \lambda f = \frac{4Lf}{2n - 1}$$

Kerakli asboblari

- Audio generator (chastotasi o'zgaruvchan)
- Kuchaytirgich
- Kalyonka (dinamik)
- Rezonans naychasi (o'zgaruvchan uzunlikdagi)
- Chastota o'lchagich
- O'lchash lenta
- Termometr

Tajriba tartibi

1. Sistema sozlang: generator → kuchaytirgich → kalyonka.
2. Rezonans naychasini kalyonka yoniga qo'ying.
3. Chastotani asta-sekin o'zgartirib, eng baland tovushni toping (rezonans).
4. Rezonans chastotasi (f) va naycha uzunligi (L) ni o'lchang.
5. Turli uzunliklar va turli tartibli (n) rezonanslarni toping.

Hisobot jadvali

n	L (m)	f (Hz)	$= 4L/(2n-1)$ (m)	$v = f$ (m/s)
1				
2				
3				

Qo'shimcha

- Haroratni o'lchang: t (°C).
- Haroratga bog'liqlik: $v = 331 + 0.6t$ (m/s).
- Nazariy va tajriba qiymatlarini solishtiring.

Nazorat savollari

1. Rezonans hodisasi nima?
2. Tovush tezligi nimaga bog'liq?
3. Nima uchun tovush tezligi haroratga bog'liq?

14. YUNG MODULINI ANIQLASH

Maqsad

Egilish bo'yicha Yung modulini aniqlash.

Nazariy asos

Egilish strelkasi:

$$f = \frac{Fl^3}{48EI}$$

Yung moduli:

$$E = \frac{Fl^3}{48fI}$$

bu yerda: $I = bh^3/12$ — kesim inersiya momenti (to'g'ri to'rtburchak uchun).

Kerakli asboblari

- Bir jinsli tor (metall yoki yog'och)
- Shtativ
- O'lchavchi mikroskop yoki indikator
- Yuklar to'plami
- Shtangen-tsirkul (kesim o'lchash uchun)
- O'lchash lenta

Tajriba tartibi

1. Torni o'lchamlarini aniqlang (uzunlik l , kenglik b , balandlik h).
2. Ikki tayanch o'rtasidagi masofani o'lchang (l).
3. Turli yuklarni markazga qo'ying.
4. Egilishni (f) har bir yuk uchun o'lchang.

Hisobot jadvali

m (g)	$F = mg$ (N)	f (mm)	l (m)	I (m ⁴)	E (GPa)
---------	--------------	----------	---------	-----------------------	-----------

Nazorat savollari

1. Yung moduli fizik ma'nosi?

2. Nega egilishni o'lchash orqali E ni topish mumkin?
3. Materiallarning qattiqligi Yung moduli bilan qanday bog'liq?

15. ICHKI ISHTIROK KOEFFITSIENTINI ANIQLASH

Maqsad

Puazeyl metodi bilan ichki ishtirok (yopishqoqlik) koefitsientini aniqlash — suvni kapillyar naychadan oqizish.

Nazariy asos

Puazeyl qonuni:

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8 \eta l}$$

Ichki ishtirok koefitsienti:

$$\eta = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8 Q l} = \frac{\pi \rho g h r^4}{8 Q l}$$

Kerakli asboblari

- Kapillyar naychalar (turli diametrli)
- Suv idishi (baland stakli)
- O'lchash silindr
- Sekundomer
- Mikrometr (naycha radiusini o'lchash)
- Milli o'lchagich

Tajriba tartibi

1. Kapillyar naycha radiusini o'lchang (mikrometr yoki mikroskop).
2. Suvni naycha orqali oqishga qo'yib, o'lchash silindrida hajmini o'lchang.
3. Oqish vaqtini (t) o'lchang.
4. Suv sathi balandligi (h) ni o'lchang.
5. Oqim tezligi: $Q = V/t$.

Hisobot jadvali

naycha	r (m)	l (m)	V (m ³)	t (s)	Q = V/t (m ³ /s)	h (m)	(Pa·s)
1							
2							

Qo'shimcha

- Suv temperaturasi o'lchang.
- 20°C da 1.002×10^{-3} Pa·s (taqqoslash uchun).

Nazorat savollari

1. Ichki ishtirok koeffitsienti nima?
2. Puazeyl qonuni qachon o'rinli?
3. Suv temperaturasi ga qanday ta'sir qiladi?

16. SUYUQLIK ICHKI ISHTIROK KOEFFITSIENTI (SHARCHA USULI)

Maqsad

Sharchaning erkin tushishi usulida suyuqlikning ichki ishtirok koeffitsientini aniqlash.

Nazariy asos

Stoks qonuni (sharcha suyuqlikda tushganda):

$$F_{isht} = 6\pi\eta rv$$

Teng tezlikda tushganda ($F_{isht} = P - F_A$):

$$\eta = \frac{(\rho_{shar} - \rho_{suyuq})gd^2}{18v}$$

Kerakli asboblari

- Suyuqlik (glicerin yoki moy)
- Kichik sharchalar (metall yoki shisha)
- Mikrometr (sharcha diametrini o'lchash)
- Silindrli idish
- O'lchavchi mikroskop yoki video kamera
- Sekundomer
- Tarozilar
- Suvundiq

Tajriba tartibi

1. Sharcha diametrini o'lchang (d).
2. Sharcha zichligini aniqlang ($\rho = m/V$).
3. Suyuqlik zichligini aniqlang (suvundiq yoki piknometr).
4. Sharchani suyuqlik markazidan tushiring.
5. Teng tezlikda o'tgan qismdagi vaqt va masofani o'lchang.
6. Tezlikni hisoblash: $v = s/t$.

Hisobot jadvali

Sharcha	d (mm)	m (g)	ρ_{shar} (kg/m ³)	s (m)	t (s)	v (m/s)	(Pa·s)
1							
2							

Nazorat savollari

1. Stoks qonuni sharti nima?
2. Teng tezlikka qanday erishiladi?
3. Sharcha diametri natijaga qanday ta'sir qiladi?

17. HAVO NAMLIGINI ANIQLASH

Maqsad

Assman psixrometri yordamida havo namligini aniqlash.

Nazariy asos

Psixrometr formula:

$$\varphi = \frac{p}{p_{max}} \times 100\%$$

bu yerda: p — suv bug'i bosimi, p_max — to'yinish bug' bosimi.

Psixrometrik formuladan:

$$\varphi = \frac{p_{max}(t_{qur}) - A \cdot p \cdot (t_{qur} - t_{yop})}{p_{max}(t_{qur})} \times 100\%$$

Kerakli asboblari

- Assman psixrometri
- Psixrometrik jadval
- Barometr
- Termometr

Tajriba tartibi

1. Assman psixrometrini ochiq havoda o'rnating.
2. Qur termometr haroratini o'qing (t_qur).
3. Yopilgan (ho'l) termometr haroratini o'qing (t_yop).
4. Harorat farqi: $\Delta t = t_{qur} - t_{yop}$.
5. Psixrometrik jadvaldan namlikni toping.
6. Barometr orqali atmosfera bosimini o'qing.

Hisobot jadvali

t_qur (°C)	t_yop (°C)	Δt (°C)	p (mm sim. ust.)	(jadvaldan)	Izoh
------------	------------	---------	------------------	-------------	------

Nazorat savollari

1. Nisbiy namlik fizik ma'nosi?

2. Nima uchun yopilgan termometr pastroq harorat ko'rsatadi?
3. Havo namligi havoni qanday xususiyatlariga ta'sir qiladi?

18. CHIZIQLI KENGAYISH KOEFFITSIENTI

Maqsad

Qattiq jismlarning temperaturaviy chiziqli kengayish koeffitsientini aniqlash.

Nazariy asos

Chiziqli kengayish qonuni:

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T$$

Kengayish koeffitsienti:

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \Delta T}$$

Kerakli asboblari

- Kengayish qurilmasi (dilatometr)
- O'lchavchi mikroskop yoki indikator
- Issitgich (vanna)
- Termometr (0-100°C)
- Turli jismlar (mis, alyuminiy, po'lat)

Tajriba tartibi

1. Jism uzunligini o'lchang (l , xona haroratida).
2. Jismni issitish vannasiga qo'ying.
3. Haroratni asta-sekin oshiring.
4. Har 10°C da Δl ni o'lchang.
5. α ni hisoblash.

Hisobot jadvali

Jism	l (mm)	T (°C)	ΔT (°C)	Δl (mm)	α (1/°C)	α_{ort} (1/°C)
Mis		20	0	0	—	
Mis		30	10			
Mis		40	20			

Nazorat savollari

1. Temperaturaviy kengayish qonuni qanday?
2. Turli materiallar uchun α turlicha — nima uchun?
3. α ni grafikdan qanday aniqlash mumkin?

19. GAZ ISSIQLIK SIG'IMLAR NISBATINI ANIQLASH

Maqsad

Kleman-dezorm metodi bilan gaz issiqlik sig'implar nisbatini ($C_p/C_v = \gamma$) aniqlash.

Nazariy asos

Adiabatik kengayishda:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\ln(p_1/p_0)}{\ln(p_1/p_2)}$$

bu yerda:

- p — boshlang'ich bosim
- p — siqishdan keyingi bosim
- p — adiabatik kengayishdan keyingi bosim

Kerakli asboblار

- Kleman-dezorm qobi (idish)
- Manometr (suvli)
- Nasos (kichik hajmdagi gaz uchun)
- Suv termostati
- O'lchash pipetka

Tajriba tartibi

1. Qobni gaz bilan to'ldiring (havo).
2. Boshlang'ich bosimni o'qing (p).
3. Gazni biroz siqing va bosimni o'qing (p).
4. Tezda klapan oching (adiabatik kengayish).
5. Kengayishdan keyingi bosimni o'qing (p).
6. γ ni hisoblash.

Hisobot jadvali

Nº	p (Pa)	p (Pa)	p (Pa)	$\gamma = \ln(p/p)/\ln(p/p)$	O'rtacha
1					
2					
3					

Nazorat savollari

1. C_p va C_v o'rtasidagi farq nima?
2. Nima uchun $\gamma = C_p/C_v > 1$?
3. Adiabatik jarayon sharti nima?

20. SIRT TARANGLIK KOEFFITSIENTI (HALQA USULI)

Maqsad

Sirt taranglik koeffitsientini halqa usuli bilan aniqlash.

Nazariy asos

Sirt taranglik kuchi halqani ko'taradi:

$$F = \sigma \cdot 2l$$

bu yerda l — halqa uzunligi, σ — sirt taranglik koeffitsienti.

Halqa tortilganda:

$$\sigma = \frac{F}{2l} = \frac{mg}{2\pi d}$$

Kerakli asboblari

- Tashuvchi asbob (analitik tarozi)
- Halqa (mis sim)
- Suyuqlik (suv, spirt, glicerin)
- O'lchash lenta
- Shtativ
- Pipetka

Tajriba tartibi

1. Halqa diametrini o'lchang (d).
2. Halqani suyuqlik yuzasiga qo'ying.
3. Sirt taranglik kuchi halqani ushlab turadi.
4. Halqani suyuqlikdan ajratish uchun kerakli kuchni o'lchang (F).
5. σ ni hisoblash.

Hisobot jadvali

Suyuqlik	d (m)	m (halqa) (g)	F (N)	$= F/(2d)$ (N/m)	20°C da σ_{tab} (N/m)
Suv					0.073
Spirt					0.022

Nazorat savollari

1. Sirt tarangligi nima?
2. Sirt taranglik koeffitsienti o'lchov birligi?
3. Temperatura ga qanday ta'sir qiladi?

21. SIRT TARANGLIK KOEFFITSIENTI (TAQQOSLASH USULI)

Maqsad

Sirt taranglik koefitsientini taqqoslash usuli bilan aniqlash.

Nazariy asos

Kapillyar ko'tarilish balandligi:

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

Ikkisini taqqoslaganda (bir xil sharoitlarda):

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{h_1 \rho_1}{h_2 \rho_2}$$

Kerakli asboblari

- Kapillyar naychalar (bir xil diametrli)
- Turli suyuqliklar (suv, spirt, benzin)
- O'lchavchi mikroskop
- Shtativ
- Suvundiq (zichlik o'lchash uchun)
- Milli o'lchagich

Tajriba tartibi

1. Bir xil diametrli kapillyar naychalarni oling.
2. Har bir suyuqlikda kapillyar ko'tarilish balandligini o'lchang (h).
3. Har bir suyuqlik zichligini o'lchang ().
4. Biluvchi suyuqlik (suv, $\sigma = 0.073 \text{ N/m}$) dan boshlab, boshqa suyuqliklarning σ ni hisoblash.

Hisobot jadvali

Suyuqlik	h (mm)	(kg/m ³)	(N/m)	σ_{tab} (N/m)	Farq (%)
Suv				0.073	
Spirt				0.022	
Benzin				0.029	

Nazorat savollari

1. Kapillyar ko'tarilish nima?
2. Nima uchun naycha qanchalik tor bo'lsa, h shunchalik katta?
3. Sirt tarangligi qanday amaliy qo'llaniladi?

YANGI INTERAKTIV SIMULYATSIYALAR (TASK 2 UCHUN)

22. Ideal Gaz Simulyatsiyasi

- **Mavzu:** PV diagramma, gaz jarayonlari
- **Parametrlar:** Bosim (P), hajm (V), temperatura (T)
- **Jarayonlar:** Izotermik, izobarik, izoxorik, adiabatik
- **Ko'rsatish:** Clapeyron diagrammasi, zarrachalar harakati

23. Elektr Maydon Simulyatsiyasi

- **Mavzu:** Koulon qonuni, elektr kuch chiziqlari
- **Parametrlar:** Zaryad miqdori, masofa, zaryad turi
- **Ko'rsatish:** 2D/3D maydon chiziqlari, vektorlar

24. Magnit Maydon Simulyatsiyasi

- **Mavzu:** Tok o'tkazuvchi sim atrofidagi maydon
- **Parametrlar:** Tok kuchi, masofa, burchak
- **Ko'rsatish:** Kuch chiziqlari, o'ng qo'l qoidasi

25. Yorug'lik Interferensiyasi

- **Mavzu:** Yang ikki yoriq tajribasi
- **Parametrlar:** Yoriq oraliq, ekran masofa, to'lqin uzunligi
- **Ko'rsatish:** Interferensiya naqshi, rangli ko'rsatma

26. Linza Simulyatsiyasi

- **Mavzu:** Geometrik optika, tasvir hosil bo'lish
- **Parametrlar:** Linza turi, fokus masofa, buyum masofa
- **Ko'rsatish:** Nur diagrammasi, haqiqiy/virtual tasvir

27. Radioaktiv Parchalanish

- **Mavzu:** Parchalanish grafigi, yarim parchalanish
- **Parametrlar:** Izotop, yarim parchalanish davri, vaqt
- **Ko'rsatish:** Grafik, zanjir reaksiyalari

Eslatma: Har bir tajriba batafsil ko'rinishda bajarilishi kerak. Tashqi ko'rinish (dizayn) dark glass-morphic uslubda bo'lishi kerak. Har bir laboratoriya alohida sahifa sifatida (/lab/\$slug) yaratiladi. Tegishli formulalar avtomatik tarzda tajriba sahifasida ko'rsatiladi.